

Kirjan linnut ovat todellisia

Mitä seitsemänkymmentä vuotta laskemista kertoo – ja mitä kirjojen lajeista kannattaa tietää

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · RAJAMAA-sarjan taustatyötä

Lukijalle

Kesäkuisena aamuna, ennen neljää, joku lähtee kävelemään kuuden kilometrin mittaista suorakulmiota metsässä. Hän ei katso lintuja. Hän kuuntelee niitä – ja kirjaa jokaisen laulun ja varoitussänen matkan varrelta.

Reitti on ennalta määrätty eikä hän saa valita sitä. Se on siellä missä se on, oli siellä lintuja tai ei.

Tällaisia *vakiolinjoja* on Suomessa 538, ja niistä lasketaan vuosittain noin kolmesataa. Kaikkiaan linjoja on laskettu noin kymmenentuhatta seitsemänkymmenen vuoden aikana^[1,2].

Ja lähes kaikki tämän on tehnyt vapaaehtoinen.

Tästä syntyy jotain, mikä on Suomessa poikkeuksellista ja jonka arvoa on vaikea liioitella: yhtenäinen, systemaattinen, seitsemänkymmentä vuotta pitkä aikasarja siitä, mitä metsissä ja soilla on. Ei vaikutelma. Ei muistikuva. Luku.

Ja siksi me tiedämme tämän:

Suomessa pesii nykyään noin 46,7 miljoonaa lintuparia. Se on kuusi prosenttia vähemmän kuin kuusi vuotta sitten.^[3]

Kuusi prosenttia kuudessa vuodessa ei kuulosta katastrofilta. Mutta kun se koskee *tavallisimpia* lajeja – peippoja ja pajulintua, Suomen kahta runsaslukuisinta – se tarkoittaa miljoonia pareja.

Yksi laji riittää esimerkiksi

Hömötiainen. Ei harvinaisuus, ei erikoisuus, ei vanhojen metsien vaatija – laji joka viihtyy kaikenlaisissa metsissä ja joka oli vielä 1940-luvulla monin paikoin eteläisen Suomen *yleisin talvilintu*^[4].

2000: elinvoimainen → 2015: vaarantunut → 2019: erittäin uhanalainen

Yli miljoonasta pesivästä parista on tultu reiluun neljäänsataantuhanteen. Laji väheni 44 prosenttia vuosien 2007 ja 2018 välillä, ja väheneminen on jatkunut^[5,6].

Kukaan ei ampunut hömötiaisia. Kukaan ei myrkyttänyt niitä. Ne vain eivät löydä hakatuista metsistä syötävää eivätkä lahoppuuta johon koloa kaivertaa.

Ja sitten se toinen puoli

Tämä katsaus ei ole suruvirsi, koska aineisto ei anna siihen lupaa.

Samassa raportointijaksossa 62 lajin arvioitiin runsastuneen, 80 vähentyneen ja 96 pysyneen vakaana^[3]. Merikotka oli 1970-luvulla katoamassa ympäristömyrkkysten takia; nyt se on Suomen suurin lintu siipivä-liltään ja sitä näkee. Laulujoutsen oli 1950-luvulla häviämässä; nyt se on kansallislintu, jonka ääni kuuluu joka lahdelta.

Molemmat elpyivät siksi, että joku laski ne ensin ja teki sitten jotain.

Ja lopuksi hauskin osa

Luvussa 6 käydään läpi kaikki RAJAMAA-sarjassa esiintyvät lintulajit ja kerrotaan kustakin yksi asia, jota useimmat eivät tiedä.

Muun muassa se, että taivaanvuohen ”mekkerely” ei ole ääntä lainkaan vaan pyrstösulkien tuottamaa ilman värähtelyä. Että tervapääsky voi pysyä ilmassa kymmenen kuukautta putkeen – nukkuen, syöden ja paritellen lennossa. Että suokukkokoira on kolmea perinnöllisesti eri tyyppiä, ja vain yksi niistä tappelee. Ja että närhi piilottaa syksyllä tuhansia tammenterhoja ja muistaa ne – eli istuttaa metsää, jota se ei itse ehdi nähdä.

Kirjojen linnut ovat todellisia. Tämä katsaus kertoo, mitä ne tekevät silloin kun kukaan ei katso.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee Suomen linnustonseurantaa aineistona, linnuston kehitystä viime vuosikymmeninä sekä RAJAMAA-romaanisarjassa esiintyviä lajeja. Suomen linnustonseuranta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön: vakiolinjalaskentaan (538 linjaa, joista vuosittain n. 300 lasketaan), pistelaskentaan, talvilintulaskentaan (1950-luvulta alkaen), vesilintu- ja saaristolintulaskentoihin sekä neljään lintuatlakseen. Menetelmien systemaattisuus ja pitkä kesto tekevät aineistosta poikkeuksellisen: se mahdollistaa muutoksen erottamisen vaihtelusta. Lintudirektiivin raportointikaudella 2019–2024 Suomen pesimäkannaksi arvioitiin noin 46,7 miljoonaa paria, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella; 62 lajin kannan arvioitiin runsastuneen, 80 vähentyneen ja 96 pysyneen vakaana. Punaisen listan lintulajien määrä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 72:sta 121:een, mikä on noin puolet pesimälinnuista. Keskeisimmiksi uhanalaistumisen syiksi on arvioitu vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastomuutos. Katsaus esittää kolme havaintoa: yleisten lajien väheneminen on merkittävämpi ilmiö kuin harvinaisten häviäminen, koska se koskee miljoonia yksilöitä; onnistumisia on ja ne ovat mitattavissa (merikotka, laulujoutsen, muuttohaukka); ja koko tietopohja lepää vapaaehtoisen havainnoinnin varassa, mikä tekee siitä poikkeuksellisen halvan ja poikkeuksellisen haavoittuvan.

Avainsanat: linnustonseuranta, vakiolinjalaskenta, lintuatlas, uhanalaisuus, metsälinnut, kansalaistiede, pitkät aikasarjat.

Käsitteet

Vakiolinja	Ennalta määrätty, kuuden kilometrin mittainen suorakulmion muotoinen reitti, jolta lasketaan kaikki linnut. Systemaattinen otos: reittiä ei valita lintujen mukaan.
Pistelaskenta	Reitti, jolla havainnoidaan 20 pisteessä viisi minuuttia kussakin.
Talvilintulaskenta	Vakioreitti, joka kierretään kolmesti talvessa: marraskuussa, vuodenvaihteessa ja maaliskuussa.
Lintuatlas	Koko maan kattava kartoitus siitä, missä ruuduissa kukin laji pesii. Suomessa on tehty kolme ja neljäs on kesken.
Punainen lista	Uhanalaisuusarvioinnin tulos: hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Perustuu IUCN:n kriteereihin.
EN, VU, LC	Uhanalaisuusluokkia: erittäin uhanalainen, vaarantunut, elinvoimainen.
Invaasiolaji	Laji, joka vaeltaa etelään epäsäännöllisinä ryntäyksinä ravintotilanteen mukaan.
Soidin	Koiraiden yhteinen näytöspaikka, jolla naaraat valitsevat kumppanin.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on kolmiosainen: *miten linnustoa mitataan, mitä mittaus kertoo, ja mitä kirjoissa esiintyvistä lajeista on syytä tietää?*

Rajaus. Katsaus perustuu julkisiin lähteisiin: Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen seuranta-aineistoihin ja raportteihin, uhanalaisuusarviointeihin ja lintudirektiivin raportointiin. Se ei ota kantaa metsäpolitiikkaan, metsästykseseen eikä yksittäisiin hankkeisiin.

Luvun 6 lajitiedot ovat yleistajuisia ja tarkoitettu kiinnostaviksi eivätkä täydellisiksi. Kirjoittaja on harrastaja eikä ornitologi.

Lajilista on koottu kirjojen tekstistä hakemalla; siihen on voinut jäädä puutteita, ja kolmannen osan lajisto

on mukana vain osittain.

2. Miten linnustoa mitataan

Menetelmä	Miten	Alkanut
Rengastus	Yksilöity metallirengas; kertoo iän, vaellusreitit ja eliniän	1910-luku
Talvilintulaskenta	Vakioireitti kolmesti talvessa	1950-luku
Linjalaskenta	Kuuden kilometrin linjat, 25 km:n välein	1950-luku
Lintuatlas	Ruudukko koko maasta; kolme valmista, neljäs kesken	1974
Petolintuseuranta	Pesäkohtainen seuranta	1982
Vakiolinja	538 ennalta määrättyä reittiä; n. 300 lasketaan vuosittain	2006
Saaristolintulaskenta	Noustaan luodolle ja lasketaan pesät	

Taulukko 1. Keskeiset seurantamuodot^[1,7,8]. Valtaosa aineistosta on vapaaehtoisten keräämää; koordinoinnista vastaa Luomus yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

Kolme asiaa tekee tästä aineistosta poikkeuksellisen.

Otos on systemaattinen. Vakiolinjan reitti on määrätty etukäteen eikä sitä valita sen mukaan, missä on lintuja. Tämä kuulostaa pieneltä yksityiskohdalta ja on itse asiassa koko juttu: *jos havainnoija saisi valita paikan, aineisto kertoisi havainnoijan mieltymyksistä eikä linnuista.*

Menetelmä ei muutu. Sama reitti, sama vuodenaika, sama vuorokaudenaika, sama tapa. Vertailukelpoisuus on tärkeämpää kuin tarkkuus – systemaattinen virhe, joka toistuu samana, ei estä muutoksen havaitsemista.

Ja se vaatii korvan. Kesäkuun aamuna metsässä valtaosa linnuista kuullaan eikä nähdä. Laskijan on tunnistettava laulut ja varoitusaänet. Se on taito, joka opitaan vuosissa – ja se on samaa hiljaista osaamista kuin koiranohjaajalla.

3. Mitä mittaus kertoo

Pesiviä lajeja vuosittain	n. 245
Pesiviä pareja	n. 46,7 milj.
Muutos edelliseen raportointiin (6 v)	–6 %
Lajeja, joiden kanta runsastui	62
Lajeja, joiden kanta väheni	80
Lajeja, joiden kanta pysyi vakaana	96
Punaisella listalla v. 2000	72 lajia
Punaisella listalla nyt	121 lajia
Arviossa 2019: hävinnyt	1
uhanalainen	86
silmläpidettävä	34

Taulukko 2. Suomen linnuston tila^[3,9,10]. Punaisella listalla on nyt noin puolet pesimälajeista.

Ensimmäinen havainto: yleisten lajien väheneminen on iso asia. Harvinaisen lajin häviäminen on menetys, mutta se koskee kymmeniä pareja. Kun peipon ja pajulinnun kannat laskevat, kyse on miljoonista. Ekosysteemin toiminnan kannalta jälkimmäinen on merkittävämpi.

Toinen: punaisen listan kasvu on jatkunut joka kerta. Arviointeja on tehty 1985, 1990, 2000, 2010, 2015 ja 2019, ja listan pituus on kasvanut joka kerralla^[9].

Ja kolmas: se, että tämä tiedetään, on itsessään saavutus. Useimmissa maissa vastaavaa aikasarjaa ei ole. Suomessa on – ja se on kerätty ilmaiseksi.

4. Miksi ne vähenevät

Tärkeimmiksi syiksi on arvioitu kolme^[11]:

Vesistöjen tilan heikkeneminen. Rehevöityminen muuttaa lintuvedet umpeenkasvaviksi. Vesilinnun poikanen tarvitsee avovettä, matalikkoa ja hyönteisiä; rehevä lahti tuottaa kasvimassaa mutta ei poikasia.

Maa- ja metsätalous. Metsälintujen kohdalla mekanismi on suoraviivainen: hakattu metsä on ravinnoltaan köyhempi, ja lahoppuun puute vie kolopesijöiltä pesäpaikat. Tutkimuksessa on havaittu, että suojelualueverkoston laajuus ja *suojelualueiden lähimetsien* hakkuiden voimakkuus vaikuttavat molemmat ratkaisevasti^[12] – eli suojelualue ei ole saareke vaan osa ympäristöään.

Ilmastonmuutos. Levinneisyysalueet siirtyvät pohjoiseen. Pohjoisimmille lajeille tämä tarkoittaa, että alue loppuu kesken.

Ja yksi mekanismi, joka jää usein mainitsematta: muuttolintujen kohdalla Suomi on vain osa vuotta. Suokukon vähenemisen syyksi on arvioitu paitsi elinympäristömuutokset Suomessa myös muutokset talvehtimis- ja levähdysalueilla^[13]. Laji voi hävitä täältä syystä, joka tapahtui kolmen tuhannen kilometrin päässä.

5. Ja mikä on onnistunut

Tämä luku on lyhyt mutta se on kirjoitettava, koska se on totta.

Merikotka. Ympäristömyrkyt olivat viemässä kannan 1970-luvulla. Suojelutyö – pesävariointi, myrkytön lisäruokinta, rauhoitus – käänsi kehityksen. Nyt Suomen siipiväliltään suurin lintu on tavallinen näky rannikolla ja Saimaalla.

Laulujoutsen. 1950-luvulla kanta oli muutamien kymmenien parien varassa. Rauhoitus ja asenteiden muutos toivat sen takaisin. Se on kansallislintu, ja sen valinta oli tehty kun lintua tuskin näki.

Muuttohaukka. Uhanalaistumisen syyt olivat ympäristömyrkyt ja metsästys, ja kanta on elpynyt suojelutyön ansiosta^[13].

Yhteinen nimittäjä: kaikissa kolmessa syy oli tunnistettavissa, se poistettiin, ja laji palasi. Kaikissa kolmessa tunnistaminen perustui laskentaan.

Se on tämän katsauksen toivo, eikä se ole sentimentaalinen: **kun syy on nimettävissä, se on poistettavissa.** Metsälintujen kohdalla syy on nimetty. Se on vain suurempi ja hitaampi kuin DDT.

6. Kirjojen linnut

Seuraavassa kaikki RAJAMAA-sarjassa esiintyvät lajit, ja kustakin yksi asia, jota useimmat eivät tiedä.

Metsä

Närhi (*Garrulus glandarius*) – Piilottaa syksyllä tuhansia tammenterhoja ja pähkinöitä maahan eri paikkoihin ja muistaa ne. Osa jää nostamatta ja itää. *Närhi on siis Euroopan tehokkaimpia tammen istuttajia – ja istuttaa metsää, jota se ei itse ehdi nähdä.* Matkii myös taitavasti muita lintuja, erityisesti kanahaukkaa.

Korppi (*Corvus corax*) – Elää pitkään, muodostaa pysyviä pareja ja tunnistaa yksittäisiä ihmisiä. Nuoret korvit leikkivät: liukuvat lumirinnettä alas, pudottavat esineitä ja nappaavat ne ilmasta. Leikki ilman välitöntä hyötyä on merkki jostakin, jota on vaikea kutsua muuksi kuin älyksi.

Varis (*Corvus cornix*) – Sama laji kuin mustavaris Länsi-Euroopassa, mutta harmaa. Rajavyöhyke kulkee Keski-Euroopan halki, ja siinä vyöhykkeessä ne risteytyvät – yksi klassisimpia esimerkkejä siitä, ettei ”laji” ole niin selvä käsite kuin koulussa opetetaan.

Naakka (*Coloeus monedula*) – Vaalea silmä on viesti: se erottuu mustasta päästä ja kertoo pesäkolon olevan varattu. Naakat pariutuvat elinikäisesti ja pari pysyy yhdessä myös parvessa.

Palokärki (*Dryocopus martius*) – Suomen suurin tikka, ja ekologisesti tärkeämpi kuin useimmat tietävät: *sen hylätyt pesäkolot ovat helmipöllön ja telkän tärkeimpiä pesäpaikkoja.* Kaksi muuta tämän listan lajia on siis

palokärjen vuokralaisia.

Helmipöllö (*Aegolius funereus*) – Korva-aukot ovat epäsymmetriset: toinen on korkeammalla kuin toinen. Siitä syntyy pystysuuntainen kuulokuva, ja pöllö osaa paikantaa myyrän *lumen alta* pelkän äänen perusteella. Kanta heilahtelee myyräkannan mukana; huonoina vuosina naaraat lähtevät liikkeelle satojen kilometrien päähän.

Hiiripöllö (*Surnia ulula*) – Metsästää päivällä ja istuu näkyvästi latvassa kuin vartija. Nimi tulee pitkästä pyrstöstä ja liitävästä lennosta. Yksi harvoista pöllöistämme, jonka näkee ilman erityistä onnea.

Käki (*Cuculus canorus*) – Pesälöinen. Naaraat jakautuvat ”heimoihin”, joista kukin munii tietyn isäntälajin pesään ja jonka munat muistuttavat sen isännän munia. Ja tässä on se osa, joka on vaikea uskoa: *käenpoikanen muuttaa Afrikkaan yksin, tapaamatta koskaan kumpakaan vanhempaansa*, ja löytää perille.

Metso, teeri ja riekko (*Tetrao*, *Lyrurus*, *Lagopus*) – Kanalintukannat heiluvat säännöllisesti: huiput etelässä 6–7 vuoden ja pohjoisessa 3–4 vuoden välein. Kylmä alkukesä romahduttaa poikastuotannon, koska pienet poikaset eivät siedä kylmää eivätkä löydä hyönteisiä. Riekko luokiteltiin 2019 valtakunnallisesti uhanalaiseksi.

Talitiainen (*Parus major*) – Yksi maailman tutkituimpia villieläimiä. Talitiaisen laulu vaihtelee alueittain kuin murre, ja kaupunkilinnut laulavat korkeammalta kuin metsässä elävät – liikenteen melu peittää matalat taajuudet.

Punatulkku (*Pyrrhula pyrrhula*) – Hiljainen laulu, jota kuulee vain aivan läheltä. Koiras ruokkii naarasta seurustelun aikana. Väri ei haalene talvella, mikä tekee siitä lumisen maiseman näkyvimmän linnun – ja siksi se on jokaisessa joulukortissa.

Peippo (*Fringilla coelebs*) ja **pajulintu** (*Phylloscopus trochilus*) – Suomen kaksi runsaslukuisinta lintulajia. *Ja molempien kanta on laskenut viime raportointikaudella*^[3]. Jos halutaan yksi luku, joka kertoo linnuston tilan, se on tämä: myös yleisimmät vähenevät.

Punarinta (*Erithacus rubecula*) – Molemmat sukupuolet puolustavat reviiriä myös talvella, ja punainen rinta on uhkaussignaali eikä koriste. Laulaa pimeässä katuvalon alla, koska valo huijaa sen aamuun.

Tiltalti (*Phylloscopus collybita*) – Laulaa nimensä. Yksi harvoista lajeista, joiden nimi useimmilla kielillä on suora jäljitelmä äänestä.

Hippiäinen (*Regulus regulus*) – Euroopan pienin lintu: noin viisi grammaa, saman verran kuin kaksi sokeripalaa. Talvella se joutuu syömään lähes jatkuvasti valoisan ajan ja nukkuu öisin kimpussa toisten kanssa lämmön säästämiseksi.

Västaräkki (*Motacilla alba*) – Häntä heiluu jatkuvasti, eikä kukaan tiedä varmasti miksi. Uskottavin selitys ei ole tasapaino vaan viesti pedolle: *minä näen sinut, älä vaivoaudu*.

Haarapääsky ja räystäspääsky (*Hirundo*, *Delichon*) – Vielä 1700-luvulla oppineet uskoivat pääskyjen talvehtivan järven pohjamudassa. Käsitys hävisi vasta rengastuksen myötä – eli mittaus ratkaisi kysymyksen, jota oli väitelty vuosisatoja.

Tervapääsky (*Apus apus*) – Ei ole pääsky lainkaan vaan kiitäjä, ja lähempää sukua kolibrille. *Voi pysyä ilmassa yhtäjaksoisesti jopa kymmenen kuukautta* – syö, juo, parittelee ja nukkuu lennossa, ja laskeutuu käytännössä vain pesimään. Tieteellinen nimi *Apus* tarkoittaa jalatonta.

Tilhi (*Bombycilla garrulus*) – Invaasiolaji: tulee etelään ryntäyksinä, kun pohjoisen pihlajasato pettää. Syö käyneitä marjoja ja voi tosiasiallisesti humaltua; lajilla on kookas maksa alkoholin käsittelyyn, mutta huonoina päivinä tilhiä törmäilee ikkunoihin.

Taviokuurna (*Pinicola enucleator*) – Toinen invaasiolaji, ja poikkeuksellisen kesy: tulee ihmisen lähelle pihlajaan eikä juuri väistä. Kirjoissa esiintyvä vihkorivi ”14 taviokuurnaa” on juuri sellainen havainto, jonka merkitys selviää vasta kun rivejä on satoja.

Hömötiainen (*Poecile montanus*) – Kaivertaa pesäkolonsa itse lahoon puuhun, mikä on tiaisten joukossa harvinaista, ja juuri siksi lahoppuun puute osuu siihen niin kovaa. Vielä 1940-luvulla eteläisen Suomen yleisin talvilintu; nyt erittäin uhanalainen. Neljäsosa Euroopan kannasta pesii Suomessa – eli tästä lajista meillä on erityisvastuu^[6].

Suo ja ranta

Kurki (*Grus grus*) – Henkitorvi on kiertynyt rintalastan sisään kuin vaskisoittimen putki. Siitä syntyy se ääni, joka kantaa kilometrejä. Kurki on yksi harvoista suurista lajeistamme, jonka kanta on selvästi runstunut.

Taivaanvuohi (*Gallinago gallinago*) – Kevätöiden “mekkerely” ei ole ääntä lainkaan. Koiras syöksyy viistosti alas-päin, ja uloimmat pyrstösulat värähtelevät ilmapirrassa. Vanhat kansannimet kertovat, miltä se kuulosti: ukonlammas, taivaanvuohi, taivaanjaara.

Suokukko (*Calidris pugnax*) – Yksi biologian kiehtovimpia tapauksia. Koiraita on kolmea perinnöllisesti eri tyyppiä: valtaosa on itsenäisiä, komeakauluisia reviirikoiraita, ja lisäksi on kaksi harvinaisempaa, geneettisesti määräytyvää strategiaa^[14]. Yksi niistä on “satelliitti”, joka ei tappele lainkaan vaan liikkuu toisten reviiereillä. Kaikki kolme ovat samaa lajia, ja ero on perimässä. Suomessa suokukko on taantunut voimakkaasti.

Kuovi (*Numenius arquata*) – Pitkä alaspäin kaartuva nokka on hienovarainen työkalu: se tunnustelee matoja ja kuoriaisia mudasta, ja nokan kärki kykenee tarttumaan ilman että koko nokkaa avataan.

Mustaviklo (*Tringa erythropus*) – Pesii pohjoisessa ja on niitä harvoja kahlaajia, joilla *naaras lähtee ensin* ja jättää poikaset koiraan hoidettavaksi. Muuttaa etelään jo heinäkuussa, kun muut vasta aloittavat.

Liro (*Tringa glareola*) – Yleisin soittamme kahlaaja ja tyyppilinen suoluonnon mittari: ojitus vie sen elinympäristön.

Vesi ja meri

Laulujoutsen (*Cygnus cygnus*) – Kansallislintu, joka valittiin aikana jolloin sitä tuskin näki. 1950-luvulla kanta oli muutamien kymmenien parien varassa. Nyt sen ääni kuuluu joka lahdelta – ja se on yksi Suomen suojelun selkeimpiä onnistumisia.

Kuikka (*Gavia arctica*) – Jalat ovat niin takana rungossa, ettei se pysty kunnolla kävelemään: pesä on rakennettava aivan veden rajaan. Sukeltaa kymmeniin metreihin. Kuikkalinnut ovat evoluutiolinjana hyvin vanhoja.

Telkkä (*Bucephala clangula*) – Pesii kolossa, useimmiten palokärjen tekemässä tai pöntössä. *Poikaset hyppäävät pesästä maahan päivän ikäisinä*, jopa kymmenen metrin korkeudelta, eivätkä yleensä loukkaannu. Siipien vihellys lennossa on lajin tunnusmerkki.

Isokoskelo ja tukkakoskelo (*Mergus merganser*, *M. serrator*) – Nokassa on taaksepäin osoittavat sahalaitaiset harjanteet, joilla kala pysyy otteessa. Ne ovat ainoat sorsalintumme, jotka ovat erikoistuneet kalaan.

Tavi (*Anas crecca*) – Suomen pienin sorsa, painoltaan noin kolmasosa sinisorsasta. Nousee lentoon lähes pystysuoraan, mihin isommat sorsat eivät pysty.

Merikotka (*Haliaeetus albicilla*) – Suomen suurin lintu siipiväliltään. Oli katoamassa ympäristömyrkkujen vuoksi 1970-luvulla ja pelastui suojelutyöllä. Nuoren linnun pyrstö on tumma; valkoiseksi se muuttuu vasta viiden vuoden iässä.

Ruokki (*Alca torda*) – Sukeltaa siivillään “lentäen” kymmeniin metreihin. Muna on toisesta päästä kapea, jolloin se pyörii paikallaan kalliohyllyllä eikä vierä mereen. Ruokki pesii Suomessa vain ulkosaaristossa, ja kirjoissa se on juuri siellä missä pitääkin.

Kalalokki (*Larus canus*) – Nokan väri ja jalkojen sävy kertovat iän, ja lokkien ikämääritys on lintuharrastuksen klassinen taitolaji.

Alli (*Clangula hyemalis*) – Talvehtii Itämerellä valtavana parvina ja sukeltaa poikkeuksellisen syvälle, jopa kymmeniin metreihin. Sen tunnistaa ääneen jo kaukaa, ja se on juuri se laji, joka on eniten vaarassa talvisessa öljyvahingossa: parvet hakeutuvat avovesialueille – eli sinne missä öljy on.

Kiljuhanhi (*Anser erythropus*) – Suomen uhanalaisimpia lintuja; pesimäkanta on kymmenkunta paria. Muuttoreitti kulkee alueiden yli, joilla metsästys ei ole hallinnassa, ja siksi laji ei elvy pelkillä kotimaisilla toimilla. Kirjassa esiintyvä havainto elokuisella ulkosaarella on epätodennäköinen – ja se on korjattu.

sinne, missä kyse on tuoreesta tai yllättävästä tuloksesta.

7. Miksi lintuaineisto on poikkeuksellinen

Tähän katsaussarjaan kuuluu toistuva havainto, ja lintujen kohdalla se on käännettävissä myönteiseksi.

Muissa katsauksissa on todettu, että *vertailuaineisto on kerättävää ennen kuin sen tarve on osoitettavissa* – merenpohjan luotauksessa, sääaika-sarjoissa, valvonnan kirjaamisessa. Ja joka kerta johtopäätös on ollut sama: sitä ei ole tehty, koska kustannus lankeaa nyt ja hyöty ehkä.

Linnuissa se on tehty.

Joku alkoi laskea 1950-luvulla tietämättä, mihin lukuja tarvittaisiin. Talvilintulaskennan reitit kierrettiin vuosikymmeniä ennen kuin kukaan puhui luontokadosta. Ja kun kysymys lopulta esitettiin – vähenevätkö linnut – vastaus oli jo olemassa, koska aineisto oli kerätty.

Kolme piirrettä tekee tästä mallin, jota kannattaa katsoa muillakin aloilla:

Se on halpa. Työn tekevät vapaaehtoiset. Kustannus on koordinointi.

Se on systemaattinen. Reitit on määrätty etukäteen, joten aineisto ei kerro havainnoijan valinnoista.

Ja se on jatkuva. Arvo syntyy kestosta, ei tarkkuudesta. Kymmenen vuoden erinomainen aineisto kertoo vähemmän kuin seitsemänkymmenen vuoden kohtalainen.

Ja tässä on sen haavoittuvuus. Vakiolinjoja on 538 ja niistä lasketaan vuosittain noin kolmesataa. Ero on niitä, joille ei löydy laskijaa. Aineisto lepää sen varassa, että joku osaa tunnistaa pajulinnun laulusta ja on valmis nousemaan kolmelta.

Se on täsmälleen sama rakenne kuin koiranohjaajan hiljainen tieto: *se ei ole kirjattuna missään, se opitaan toisen vieressä, ja se katoaa jos ketju katkeaa yhdeksi sukupolveksi.*

8. Rajoitteet

Kannanmuutosluvut ovat arvioita, joihin liittyy epävarmuutta; lintudirektiivin raportoinnin luvut ovat mallinnettuja estimaatteja eivätkä laskettuja kokonaismääriä.

Luvun 6 lajitiedot ovat yleistajuisia. Osa on vakiintunutta perustietoa, jota ei ole tässä erikseen viitattu; tuoreet tai yllättävät tulokset on merkitty lähteillä. Kirjoittaja on lintuharrastaja eikä ornitologi, ja yksittäisiä yksinkertaistuksia on väistämättä.

Lajilista on koottu kirjojen tekstistä hakemalla, ja kolmannen osan lajisto on mukana vain osittain.

Katsaus ei arvioi metsätalouden, metsästyksen tai maankäytön ohjausta eikä ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin.

9. Johtopäätökset

1. **Suomessa on poikkeuksellinen aikasarja, ja sen ovat keränneet vapaaehtoiset.** Noin kymmenentuhatta laskentalinjaa seitsemässäkymmenessä vuodessa, systemaattisella otannalla ja muuttumattomalla menetelmällä.
2. **Linnusto vähenee, ja väheneminen koskee yleisiä lajeja.** Pesimäkanta on noin 46,7 miljoonaa paria, kuusi prosenttia vähemmän kuin kuusi vuotta sitten. Myös peippo ja pajulintu – kaksi runsaslukuisinta – vähenevät.
3. **Punainen lista on kasvanut joka arviointikerralla.** Vuosituhannen vaihteen 72 lajista on tultu 121:een, mikä on noin puolet pesimälajeista.
4. **Syyt on nimetty:** vesistöjen tila, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Muuttolintujen osalta osa syistä on Suomen ulkopuolella.
5. **Ja onnistumisia on.** Merikotka, laulujoutsen ja muuttohaukka elpyivät, kun syy tunnistettiin ja pois-

tettiin. Tunnistaminen perustui joka kerralla laskentaan.

6. **Tämä on ainoa tämän sarjan katsaus, jossa vertailuaineisto oli valmiina.** Joku alkoi kerätä sitä ennen kuin kukaan tiesi mihin sitä tarvitaan – ja juuri siksi kysymykseen voidaan nyt vastata. Se on malli, ei poikkeus.

Tiivistettynä: linnut ovat helpoin luonnon mittari, koska ne ovat äänekkäitä, päiväaktiivisia ja tunnistettavia – ja koska niitä on laskettu. Se mitä ne kertovat, ei ole mielipide: kuusi prosenttia kuudessa vuodessa, puolet lajeista punaisella listalla, ja yleisin talvilintu erittäin uhanalaisena kahdessa vuosikymmenessä. Mutta ne kertovat myös toisen asian. Kun syy nimettiin, se poistettiin, ja lintu palasi. Se on tapahtunut kolmesti. Se voi tapahtua uudestaan – mutta vain jos joku jatkaa laskemista.

Lähteet

- [1] BirdLife Suomi: Linnustonseuranta Suomessa – vakiolinjat 538 kpl, vuosittain n. 300 laskettua, menetelmäkuvaukset.
- [2] Mappa.fi: linjalaskennan kuvaus – 6 km, linjoja 25 km:n välein, n. 10 000 laskettua linjaa 70 vuodessa.
- [3] Luomus 28.11.2025: Suomen luonnon tilasta tuore arvio – 46,7 milj. paria, –6 %, 62 runsastunutta / 80 vähentynyttä / 96 vakaata lajia; yli-intendentti Aleksi Lehikoinen.
- [4] Mappa.fi: hömötiainen lajikortti – 1940-luvulla eteläisen Suomen yleisin talvilintu.
- [5] T. Lahti (2025): Häviääkö hömötiainen Suomesta? Metsätieteen aikakauskirja – uhanalaisuusluokan kehitys 2000/2010/2015/2019.
- [6] BirdLife Suomi: Hömötiainen – –44 % vuosina 2007–2018; Suomen erityisvastuu, neljäsosa kannasta.
- [7] BirdLife Suomi: Linnustonseurannat – talvilintulaskennat 1950-luvulta, kolme kierrosta talvessa.
- [8] Suomen 3. lintuatlas: seuranta-aineistot, petolintuseuranta vuodesta 1982.
- [9] BirdLife Suomi: Uhanalaiset lajit – arvioinnit 1985–2019; 1 hävinnyt, 86 uhanalaista, 34 silmälläpidettävää.
- [10] BirdLife Suomi: Linnuston tila Suomessa (2021) – punaisen listan kasvu 72 → 121 lajia.
- [11] BirdLife Suomi, tiedote 4.3.2021: uhanalaistumisen tärkeimmät syyt.
- [12] Maaseudun Tulevaisuus 2020: tutkimus hakkuiden vaikutuksesta metsälintuihin; suojelualueiden lähimetsien merkitys; Luomuksen vakiolinja-aineisto ja Metsähallituksen linjalaskennat.
- [13] Suoseura: Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus – suokukon taantuma, talvehtimisalueiden merkitys, muuttohaukan elpyminen.
- [14] Suokukkokoiraisten lisääntymisstrategiat: itsenäiset reviirikoirat sekä kaksi harvinaisempaa, geneettisesti määräytyvää strategiaa.
- [15] Wikikko / kansanperinne: taivaanvuohen soidinäänien syntymekanismi pyrstösulissa ja lajin kansannimet.
- [16] Lintukannat Suomessa 2019–2024 (koottu lintudirektiivin raportista): pesiviä lajeja n. 245.

Taustasta. Tämä katsaus on RAJAMAA-trilogian taustatyötä ja samalla sarjan tunnuslauseen tarkistus. Kirjoissa esiintyy yli kolmekymmentä lintulajia, ja jokaisen on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yksi virhe löytyi ja korjattiin: kiljuhanhi elokuisella ulkosaarella. Kirjojen linnut ovat todellisia – ja se on tarkistettavissa.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Hän asuu Viinijärven rannalla Pohjois-Karjalassa. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.